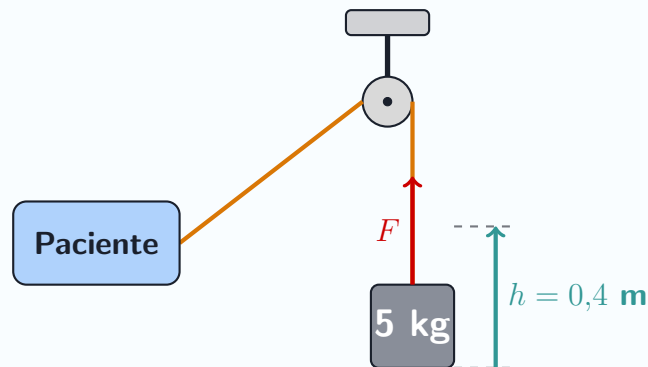


Trabajo y Energía: Rehabilitación Física

Caso Clínico / Problema

Un paciente en una camilla de tracción levanta repetidamente una pesa de **5 kg** a una altura de **0.4 m** a velocidad constante. Calcule el trabajo mecánico realizado por el paciente en un solo levantamiento.



Desarrollo Matemático y Solución

El trabajo mecánico (W) realizado para elevar un objeto a velocidad constante contra la gravedad equivale al cambio en su energía potencial gravitatoria ($W = m \cdot g \cdot h$).

$$W = (5 \text{ kg}) \times (9,8 \text{ m/s}^2) \times (0,4 \text{ m})$$

$$W = 49 \text{ N} \times 0,4 \text{ m} = 19,6 \text{ Joules}$$

Resultado: El paciente realiza un trabajo mecánico de **19.6 Joules (J)** en cada repetición del ejercicio.